Dr. Konrad Völkel
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Wintersemester 2026/27

**Einführung in Deep Learning**
Blatt 2
(8 Punkte, abzugeben bis 12:00 am Mittwoch, dem 28.10.2026)

---

Jede Aufgabe gibt zwei Punkte. Sie müssen also entweder 2 Aufgaben mehr oder weniger korrekt lösen, oder aber alle Aufgaben ein bisschen lösen, um dieses Übungsblatt zu bestehen.

Wenn Sie ein Notebook abgeben, geben Sie bitte auch einen "Ausdruck" als PDF ab (nach Neu-Ausführung aller Zellen), denn das erleichtert die Korrektur und das Verteilen von Feedback enorm.

**Hinweise.** *Das Blatt setzt das Perzeptron in Code um. Die Geometrie dahinter – $w$ steht senkrecht auf der Trenngeraden, und die Aktivierung $w \cdot x + b$ ist der Abstand zur Geraden mal $\|w\|$ – steht im Kapitel "Neuron und Perzeptron"; die Updateregel samt ihren drei Fällen im Kapitel "Das Perzeptron trainieren":*
`https://eidl-skript-131e30.pages.cs.uni-duesseldorf.de/neuron-perzeptron/`
`https://eidl-skript-131e30.pages.cs.uni-duesseldorf.de/perzeptron-trainieren/`

*Den Bias behandeln Sie am bequemsten mit dem Bias-Trick: Mit $w_0 := b$ und $x_0 := 1$ ist $w \cdot x + b = \sum_{j=0}^{n} w_j x_j$, und im Code genügt ein einziger Gewichtsvektor. Plotten Sie Ihre Daten,* bevor *Sie trainieren – ein Blick auf die Punktwolke erspart die Suche nach Fehlern, die keine sind: Sind die Klassen nicht linear trennbar, terminiert die Perzeptronregel nicht.*

## Implementierung: Perzeptron mit Numpy

**Aufgabe 1.** *Implementieren Sie ein Perzeptron zur binären Klassifikation mit Python und Numpy. Ihr Code sollte eine Methode `train(x,y)` haben, die einen Numpy-Array $x$ an Eingabedaten und einen gleich langen Numpy-Array $y$ an Labels bekommt und eine Methode `infer(x)`, die einen Numpy-Array $x$ an Eingabedaten bekommt und Labels dazu zurück gibt. Sie können sich die Aufgabe erleichtern, wenn Sie nur $x_i \in \mathbb{R}^2$ zulassen, also dass die Instanzen der Daten jeweils zweidimensional sind (und damit ist $x$ eine Punktmenge in der Ebene).*

**Aufgabe 2.** *Generieren Sie geeignete synthetische Daten für eine binäre Klassifikation. Dazu dürfen Sie auch Scipy und Scikit-learn verwenden. Ihr Code sollte das in einer Methode `generate` tun. Sie haben bei der Verteilung der Daten freie Hand.*

**Aufgabe 3.** *Evaluieren Sie Ihre Implementierung des Perzeptrons systematisch anhand der synthetischen Daten und einem Train-Test-Split. Dazu dürfen Sie auch Scipy und Scikit-learn verwenden. Ihr Programm sollte das bei Aufruf von `python blatt2.py` ausführen und mit `print` den Fehler (Anteil der falsch klassifizierten) ausgeben. In einem Notebook sollte das Ergebnis nach Ausführen aller Zellen zu sehen sein.*

**Aufgabe 4.** *Evaluieren Sie Ihre Implementierung des Perzeptrons anhand des Iris-Flower-Datasets, aus dem Sie nur die Spezies 'setosa' und 'versicolor' auswählen. Dazu dürfen Sie auch Scipy und Scikit-learn verwenden. Geben Sie mit `print` den Fehler auf dem gesamten Datensatz nach Training auf dem gesamten Datensatz aus.*

*Wenn Sie sich das ganze visualisieren möchten, empfiehlt sich, aus dem Iris-Flower-Datensatz zwei Attribute auszuwählen. Achtung: es macht einen Unterschied, ob der ganze Datensatz (mit $4$ Attributen) zum Training verwendet wird und nur die Visualisierung in $2$ Dimensionen stattfindet, oder ob bereits das Training mit nur $2$ Attributen durchgeführt wird. Überlegen Sie sich, warum.*

**Einführung in Deep Learning**
Blatt 2
(8 Punkte, abzugeben bis 12:00 am Mittwoch, dem 28.10.2026)

---

Wenn Sie also alle Aufgaben erledigt haben, sollte ihr Programm (`.py`) bei Aufruf wenigstens 2 Zeilen ausdrucken. Wenn Sie ein Notebook (`.ipynb`) abgeben, können Sie auch Visualisierungen mit Matplotlib einbinden.